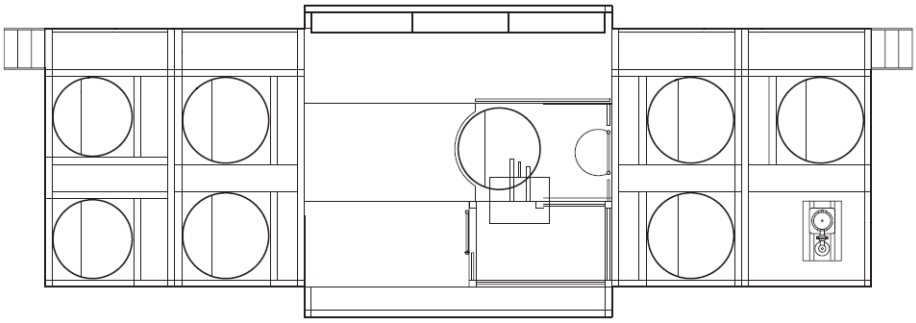
Manual de instrucciones



Cocina de tintura K900

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

2. Descripción técnica. . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento. . . . . Página 10
2.4.1 Unidad de preparación K905 y K910 . . . . . Página 11
2.4.2 Depósito de colorante preparado K915 y K920 . . . . . Página 11
2.4.3 Unidad dosificadora D450, cuadro de dosificación D450 y armario de sensores S495 . . . . . Página 11
2.4.4 Unidad de almacenamiento de colorante K925 y K930 . . . . . Página 14
2.4.5 Unidad almacenadora de tratamiento previo K935 y K940. . . . . Página 14

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 15

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 15
3.1.1 Prescripciones de seguridad. . . . . Página 15
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 15
3.2 Montaje . . . . . Página 16
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 16

4. Operación. . . . . Página 17

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 17
4.1.1 Armario de mando cocina de tintura K905 . . . . . Página 18

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 19

5.1 Datos generales . . . . . Página 19
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 19

6. Mantenimiento . . . . . Página 20

6.1 Esquema de mantenimiento . . . . . Página 20
6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 22
6.2.1 Trabajos de mantenimiento cada seis horas . . . . . Página 22
6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 23
6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 14 días . . . . . Página 24
6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensuales . . . . . Página 28
6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 2 meses . . . . . Página 28
6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestrales . . . . . Página 29
6.2.7 Trabajos de mantenimiento cada 6 meses . . . . . Página 29
6.2.8 Trabajos de mantenimiento cada 2 años . . . . . Página 29

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación de la cocina de tintura K900. Las descripciones de la cocina de tintura son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en la cocina de tintura se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

La cocina de tintura está destinada exclusivamente a la preparación de tintes para hilados. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

La cocina de tintura está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en la cocina de tintura y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio de la cocina de tintura sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

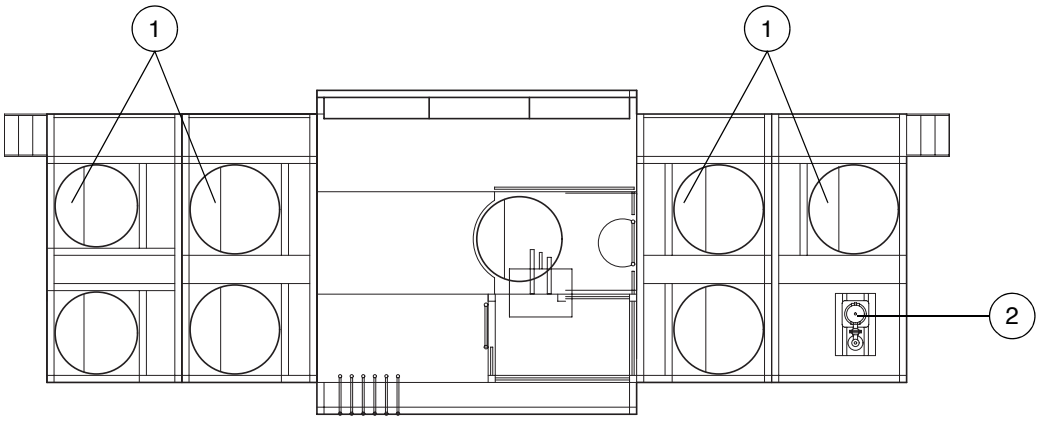
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En la cocina de tintura únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.
- Durante el funcionamiento de producción de la cocina de tintura, el personal operador debe llevar gafas de protección y guantes de protección.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Tapa

2 Cubierta (variante)

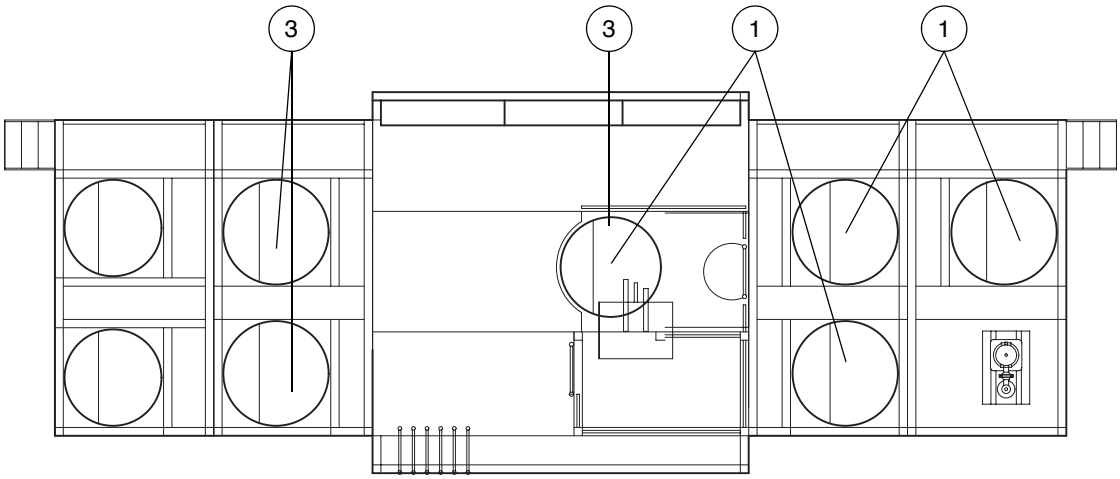
Figura 1.1 Dispositivos de seguridad (vista desde arriba)

- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

CUIDADO
El gestor industrial de la instalación es responsable de los equipos de seguridad, como, p. ej., los lavaojos.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Agitador
2 Calefacción (variante, no mostrada en esta ilustración)
3 Baño

Figura 1.2 Zonas de peligro (vista desde arriba)

Peligro de aplastamiento

La cocina de tintura trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias.

CUIDADO
Peligro de lesiones en las manos por las piezas mecánicas giratorias.

CUIDADO
Antes de ejecutar trabajos a la cocina de tintura, verifique primeramente que los agitadores permanezcan desconectados de la alimentación eléctrica.

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligro de quemaduras

Una variante de la cocina de tintura trabaja, a causa de la aplicación, con elementos calefactores libremente accesibles y con una temperatura del baño de hasta 90°C. Los elementos calefactores se encuentran en los depósitos.

CUIDADO
Peligro de quemaduras en caso de contacto con partes del cuerpo desprotegidas, como dedos, manos, brazos. Evite por ello a toda costa el contacto con elementos calefactores y superficies aún calientes.
Al realizar trabajos de mantenimiento, toque los elementos calefactores aún calientes únicamente con guantes resistentes al fuego o deje que se enfríen durante al menos media hora.

Peligro por sustancias químicas peligrosas

En la cocina de tintura se usan, a causa de la producción, sustancias químicos peligrosos. Estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud.
El gestor industrial de la instalación debe informar al personal operador sobre el manejo de sustancias peligrosas

CUIDADO
Observe a toda costa las instrucciones dadas en la hoja de datos de seguridad por el gestor industrial de la instalación y por el fabricante de las sustancias peligrosas.

CUIDADO
En la cocina de tintura puede producirse la substancia peligrosa peróxido de hidrógeno. Observe a toda costa las medidas de protección tomadas por el gestor industrial de la instalación y siga las reglas de comportamiento prescritas.

CUIDADO
Lleve siempre protección ocular.

CUIDADO
Lleve siempre guantes de protección.

Peligros por electricidad

La cocina de tintura trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha de la cocina de tintura, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento de la cocina de tintura.
- Tenga en cuenta las instrucciones contenidas en la hoja de datos de seguridad sobre el manejo de sustancias peligrosas.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador para la cocina de tintura es K900 y se encuentra en la placa de características situada a la izquierda del depósito dosificador D450. Todos los componentes en el sistema de circulación U450 y U495 y en el cuadro de dosificación D450 están igualmente marcados con un código identificador.

Las denominaciones se corresponden con las denominaciones que aparecen en el Dialog BEN-*DYEMIX*.

2.2 Uso previsto

La cocina de tintura es un componente de la instalación de tintura de una instalación de denim. La cocina de tintura sirve para preparar y almacenar los baños.

2.3 Datos técnicos

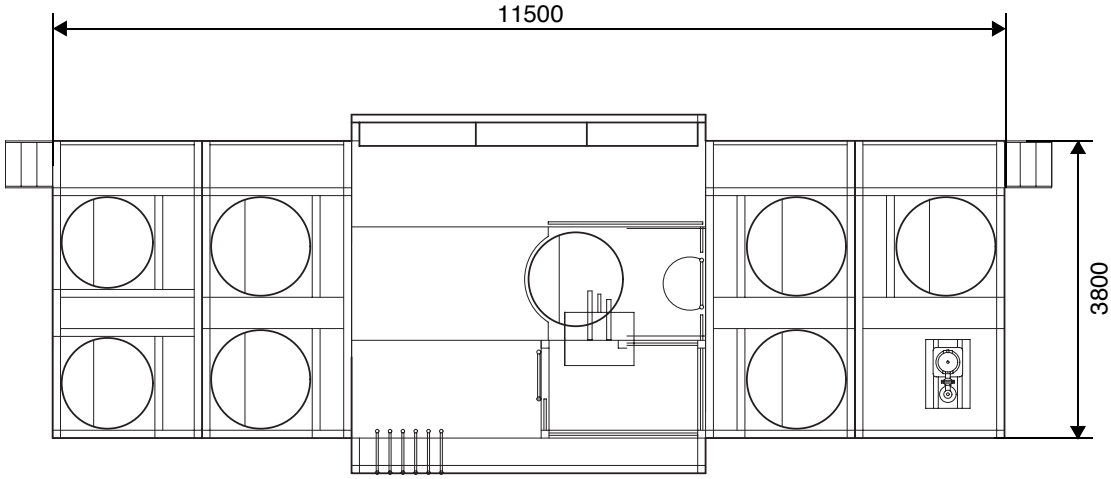


Figura 2.1 Dimensiones de la cocina de tintura K900 (ejemplo)

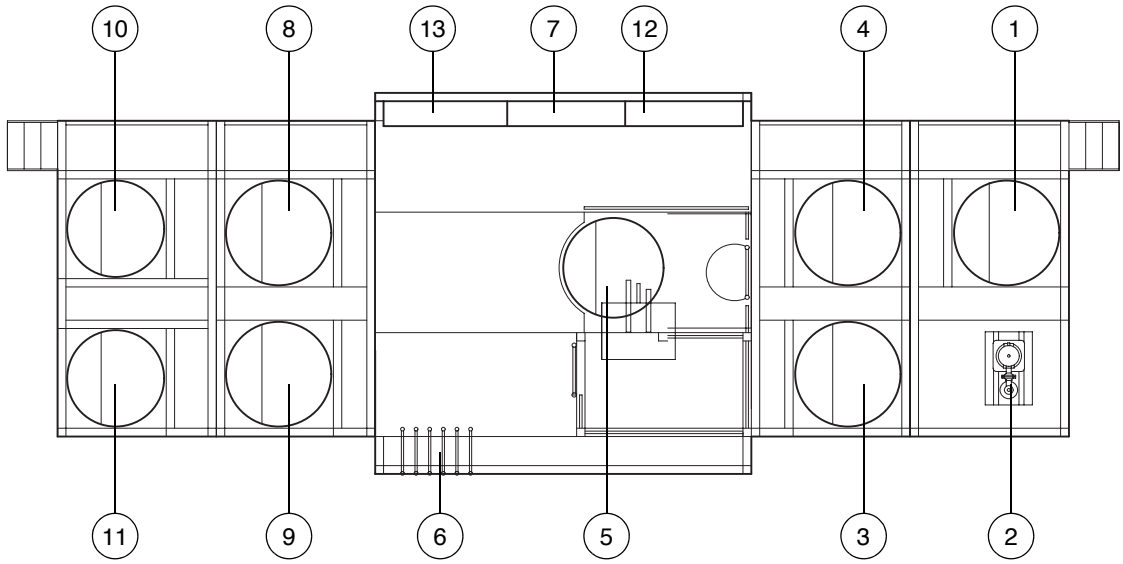
Datos generales	Anchura		3800 mm
	Altura con plataforma		3470 mm
	Altura a partir de la plataforma		máx. 3000 mm
	Longitud		11500 mm
	Capacidad del depósito	K905	1000 l
		K910	200 l
		K915	1500 l
		K920	1500 l
		D450	3000 l
		K925	3000 l
		K930	3000 l
		K935	1500 l
		K940	1500 l

Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente	máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido	8,5 bar
	Calidad del agua	< 3°dH (grados de dureza alemanes)
	Temperatura del agua	20°C y 50°C
	Nitrógeno (variante)	97% de pureza

☞ ADVERTENCIA

En el manual de instrucciones de la instalación encontrará otros datos técnicos.

2.4 Estructura y funcionamiento



1 Depósito de preparación K905 con báscula
2 Reactor K910 (variante)
3 Depósito almacenador K915
4 Depósito almacenador K920
5 Depósito dosificador D450
6 Cuadro dosificador D450
7 Armario de sensores S495
8 Depósito de reserva K925
9 Depósito de reserva K930
10 Depósito de reserva K935
11 Depósito de reserva K940
12 Mando neumático
13 Armario eléctrico

Figura 2.2 La cocina de tintura K900 (ejemplo de una vista superior)

La cocina de tintura consta de los siguientes componentes principales:

- Unidad de preparación con depósito de preparación K905 y reactor K910 (variante)
- Unidad de colorante preparado con depósito almacenador K915 y K920
- Unidad dosificadora con depósito dosificador D450, cuadro de dosificación D450 y armario de sensores S495
- Unidad de almacenamiento de colorante con depósito de reserva K925 y K930
- Unidad almacenadora de tratamiento previo con depósito de reserva K935 y K940
- Armario neumático
- Armario eléctrico

El mando de la cocina de tintura K900 tiene lugar a través del Dialog BEN-*DYEMIX*.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.

2.4.1 Unidad de preparación K905 y K910

El depósito de preparación K905 tiene una capacidad de 1000 l. En el depósito de preparación K905 se prepara la receta madre para el tratamiento con negro sulfuroso o para el tratamiento con índigo. Para ello, el depósito de preparación se encuentra en el módulo de pesaje. Un agitador proporciona una mezcla invariable de los componentes. Se monitorizan el nivel de llenado en el depósito, así como la temperatura del preparado. El reactor K910 sirve para la reducción al 100% del colorante índigo. Las dos bombas centrífugas P90501 y P90502 transportan los componentes madre y el baño.

2.4.2 Depósito de colorante preparado K915 y K920

Los depósitos almacenadores K915 y K920 tienen una capacidad de 1500 l cada uno. En uno de los depósitos almacenadores se almacenan el colorante índigo, y en el otro el colorante negro sulfuroso. Un agitador proporciona una mezcla invariable. Se monitoriza el nivel de llenado de ambos depósitos. En el depósito almacenador para el índigo se monitoriza, además, la temperatura y se enfría el baño. La bomba centrífuga P92001 transporta el baño.

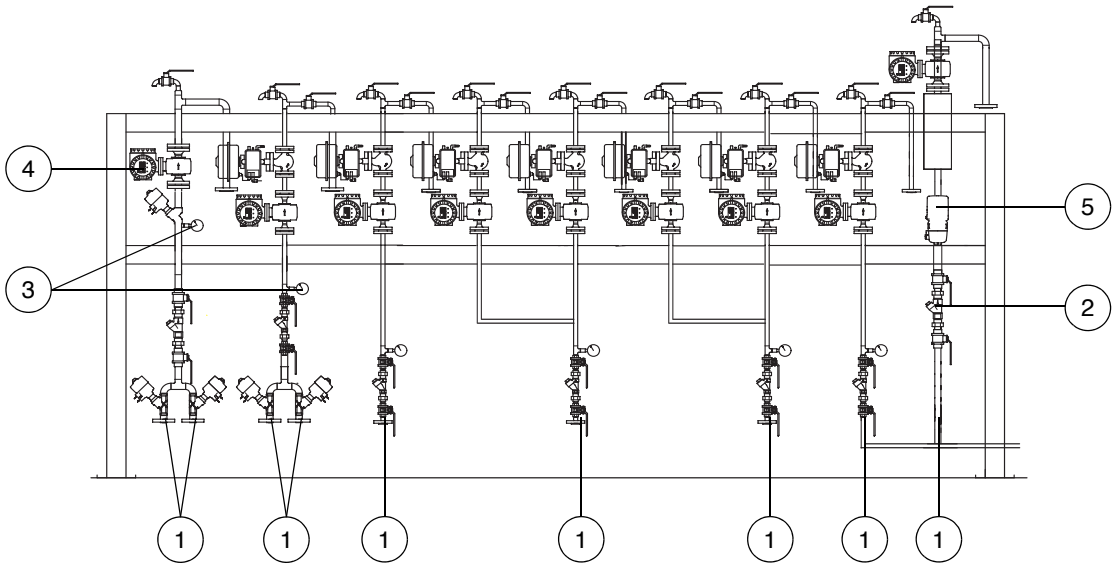
2.4.3 Unidad dosificadora D450, cuadro de dosificación D450 y armario de sensores S495

El depósito dosificador D450 tiene una capacidad de 3000 l. En el depósito dosificador se juntan todos los componentes químicos para el proceso de tintura con la receta de índigo o la receta de negro sulfuroso. Para ello se utiliza un aparato dosificador de precisión.

Un agitadoragitador proporciona una mezcla invariable de los componentes. Se monitoriza el nivel de llenado del depósito. La insuflación de nitrógeno tiene lugar arriba en la tapa.

Cuadro de dosificación D450 y sistema de circulación U450

Mediante el cuadro de dosificación D450 y el sistema de circulación U450 se juntan los componentes para el depósito dosificador D450.



1 Acometida de alimentación para, p. ej.
Índigo
Negro sulfuroso
Medio reductor
Agentes tensoactivos
Sosa cáustica
Agua preparación inicial
Dosificación de agua

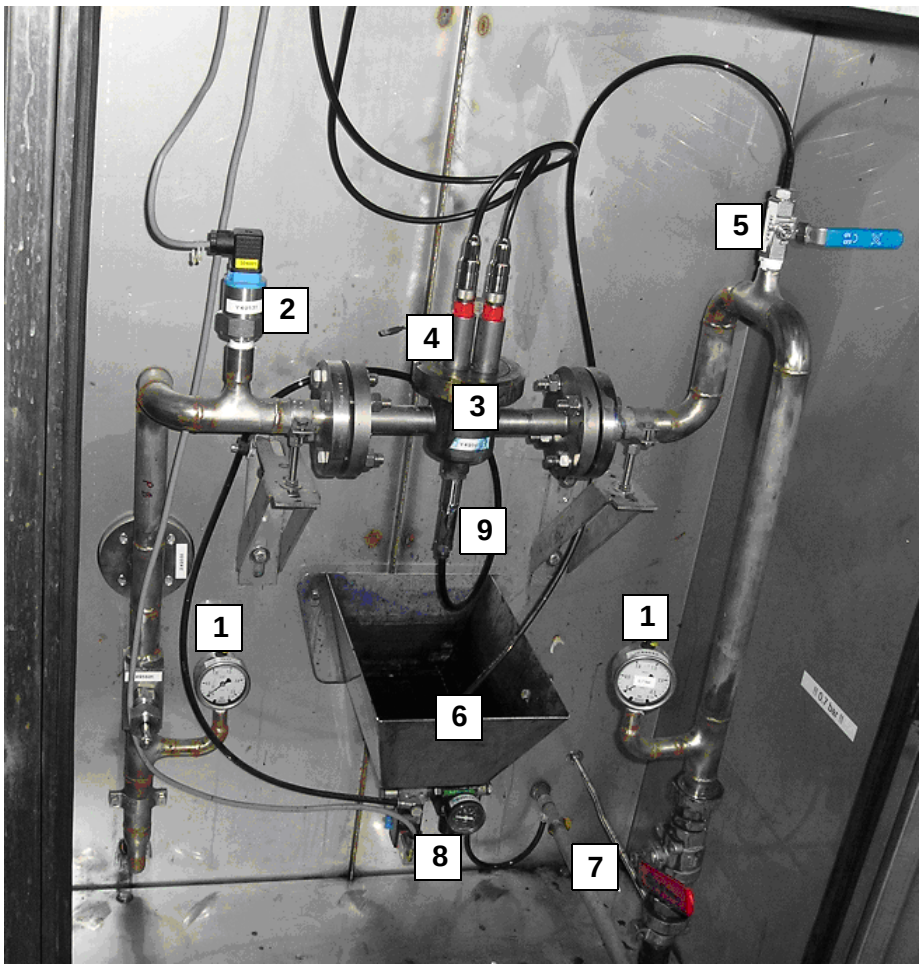
2 Colector de lodos para los conductos de abastecimiento
3 Manómetro para los conductos de abastecimiento
4 Caudalímetro para los conductos de abastecimiento
5 Bomba dosificadora P45001

Figura 2.3 Cuadro de dosificación D450 (ejemplo)

El cuadro de dosificación representado consta de los conductos de abastecimiento y de los componentes mencionados para la alimentación y regulación del baño en el depósito dosificador D450. En el sistema de circulación D450 la bomba centrífuga P45002 transporta el baño a través de un filtro conmutable.

Armario de sensores S495 y sistema de circulación U495

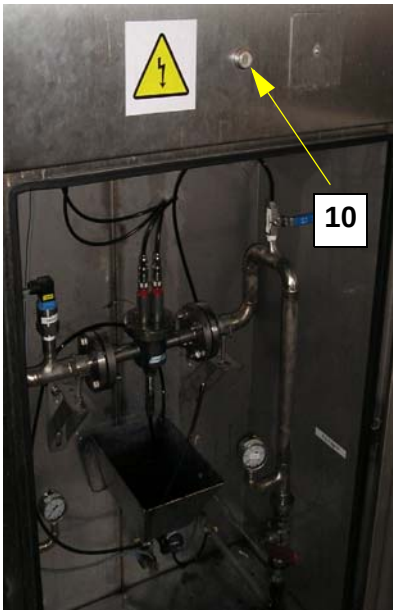
Mediante el armario de sensores S495 y el sistema de circulación U495 se preparan los componentes del índigo para el depósito dosificador D450.



1 Manómetro
2 Sensor de presión
3 Medidor de circulación pH
4 Sensor de temperatura pH
5 Válvula de ventilación
6 Cubeta colectora
7 Válvula de bola (calibración de presión del sistema)
8 Mando neumático
9 Alimentación de aire para limpieza

Figura 2.4 Armario de sensores S495 (ejemplo)

El armario de sensores regula el pH en el tratamiento con índigo. La cubeta colectora se usa al purgar de aire la unidad y limpiar el accesorio de paso medidor del pH. En el sistema de circulación D495 la bomba centrífuga P49501 transporta el baño. La presión de circulación es ajustada con la válvula de bola (7) en 0.7 bar.



10 Captador de presión para trabajar en el sensor

11 Display del medidor transmitter M700

2.4.4 Unidad de almacenamiento de colorante K925 y K930

Los depósitos de reserva K925 y K930 tienen una capacidad de 4500 l cada uno. En los depósitos de reserva se almacenan temporalmente unos de los dos colorantes índigo o negro sulfuroso procedente de las cubas de tintura D4x0. Se monitoriza el nivel de llenado de ambos depósitos.

2.4.5 Unidad almacenadora de tratamiento previo K935 y K940

Los depósitos de reserva K935 y K940 tienen una capacidad de 1500 l cada uno. En los depósitos de reserva se almacenan temporalmente los baños para la humectación o mercerización procedentes de la cuba de tratamiento previo D100. Se monitoriza el nivel de llenado de ambos depósitos.

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos de la cocina de tintura en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

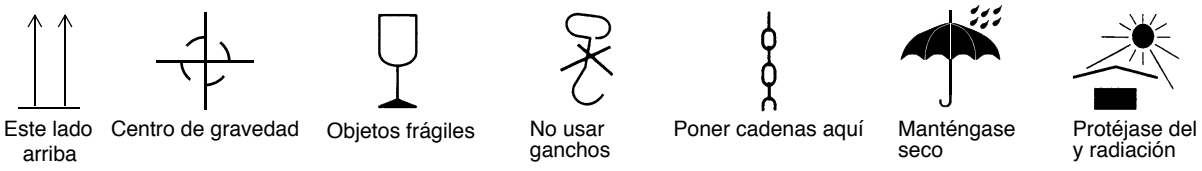


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación.

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando de la cocina de tintura K900 tiene lugar a través del Dialog BEN-*DYEMIX*.

En el Dialog BEN-*DYEMIX* se definen y monitorizan los procedimientos de tintura. Véanse las instrucciones de servicio del Dialog BEN-*DYEMIX*.

4.1 Indicadores y mandos

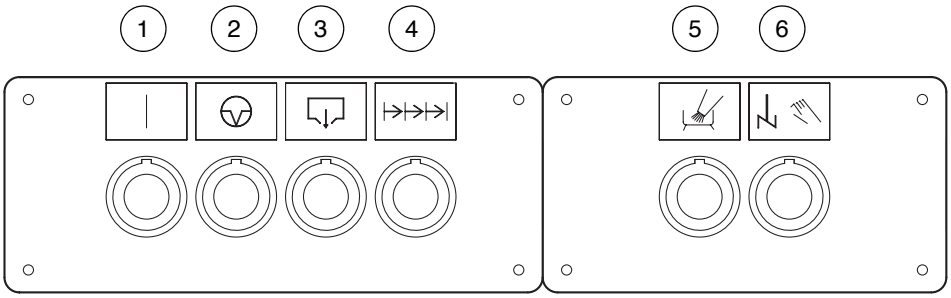
El armario de mando de la cocina de tintura K905 se encuentra en el depósito de preparación K905.

El armario de sensores S495 incluye los aparatos medidores del pH y de la presión.

Los caudalímetros y los manómetros para la monitorización del procesos de tintura son los indicadores y mandos en el cuadro de dosificación U450 y en el sistema de circulación D450 y U495.

En la cocina de tintura se encuentra, además, el tablero de servicio BEN-*DYEMIX* (PC 670). Véanse las instrucciones de servicio del Dialog BEN-*DYEMIX.*

4.1.1 Armario de mando cocina de tintura K905



1 Pulsador luminoso Inicio preparado (verde)
2 Pulsador luminoso Pausa preparado (rojo)
3 Pulsador luminoso Vaciar (blanco)
4 Pulsador luminoso Parada adición manual (verde)
5 Pulsador luminoso Limpiar (blanco)
6 Pulsador luminoso Agitador manual (blanco)

Figura 4.1 Armario de mando cocina de tintura K905

El armario de mando cocina de tintura K905 permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Inicio de la preparación seleccionada en el Dialog BEN-*DYEMIX*

Interrupción de la preparación seleccionada. Volviendo a pulsar por segunda vez el botón, se reanuda la preparación. La cancelación tiene lugar con el botón "Vaciar".

Vaciado del preparado abriendo la válvula de vaciado

Finalización de una adición manual o del trasvase del preparado mediante bomba

Inicio del programa de limpieza para K905

Arranque manual del agitador

Las lámparas señalizan los siguientes estados:

Luz continua	La función está seleccionada
Luz intermitente lenta	La función está disponible
Luz intermitente rápida	Solicitación de que se accione este botón para realizar el paso siguiente.
Sin luz	La función no está disponible

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso de la cocina de tintura K900 se señalizan mediante indicaciones, advertencias y perturbaciones en las máscaras del dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de advertencia en las correspondientes máscaras del dialog y la anotación actual en la lista de avisos.
- Suprima las causas de la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Componente	Actividad
Cada seis horas	Sistema de circulación D450	Cambiar filtro, véase el capítulo 6.2.1.
Semanalmente	Cuadro dosificador D450	Limpiar el colector de lodos, véase el capítulo 6.2.2.
	Armario de sensores S495	Controlar los componentes, véase el capítulo 6.2.2.
	Mando neumático	Controlar la unidad de acondicionamiento, véase el capítulo 6.2.2.
	Insuflación de nitrógeno	Controlar la bola y del estrangulador, véase el capítulo 6.2.2.
Cada 14 días	Agitadores	Controlar y limpiar los accionamientos, véase el capítulo 6.2.3.
	Sistemas de circulación	Limpiar las bombas, véase el capítulo 6.2.3.
	Unidad dosificadora D450	Limpiar el dosificador de precisión, véase el capítulo 6.2.3.
	Armario de sensores S495	Limpiar y calibrar el accesorio de paso medidor del pH, véase el capítulo 6.2.3.
Mensualmente	Módulo de pesaje	Controlar los componentes, véase el capítulo 6.2.4.
Cada 2 meses	Todos los depósitos	Limpiar los cedazos, véase el capítulo 6.2.5.
Trimestralmente	Unidad dosificadora D450	Controlar el dosificador de precisión, véase el capítulo 6.2.6.
	Bomba dosificadora P45001	Controlar los componentes, véase el capítulo 6.2.6.
	Bombas centrífugas P90501 y P90502, P92001, P45002, P49501	Controlar los componentes, véase el capítulo 6.2.6.

Intervalo	Componente	Actividad
Semestralmente	Agitadores de los depósitos D450, K915, K920	Cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.7.
Cada 2 años	Bomba dosificadora P45001	Cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.8.
	Agitador del depósito K905	Cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.8.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con la cocina de tintura desconectado.

CUIDADO
Antes de ejecutar trabajos a la cocina de tintura, verifique primeramente que los agitadores permanezcan desconectados de la alimentación eléctrica.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza de la cocina de tintura solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil de la cocina de tintura. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento cada seis horas

Sustitución del filtro conmutable

El filtro conmutable situado en el sistema de circulación U450 se debe sustituir de la forma siguiente:

* Cambie al segundo filtro conmutable.
* Extraiga el filtro sucio y limpie la criba.
* Vuelva a introducir el filtro una vez limpiado para la próxima utilización.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales

Limpiar el colector de lodos D450

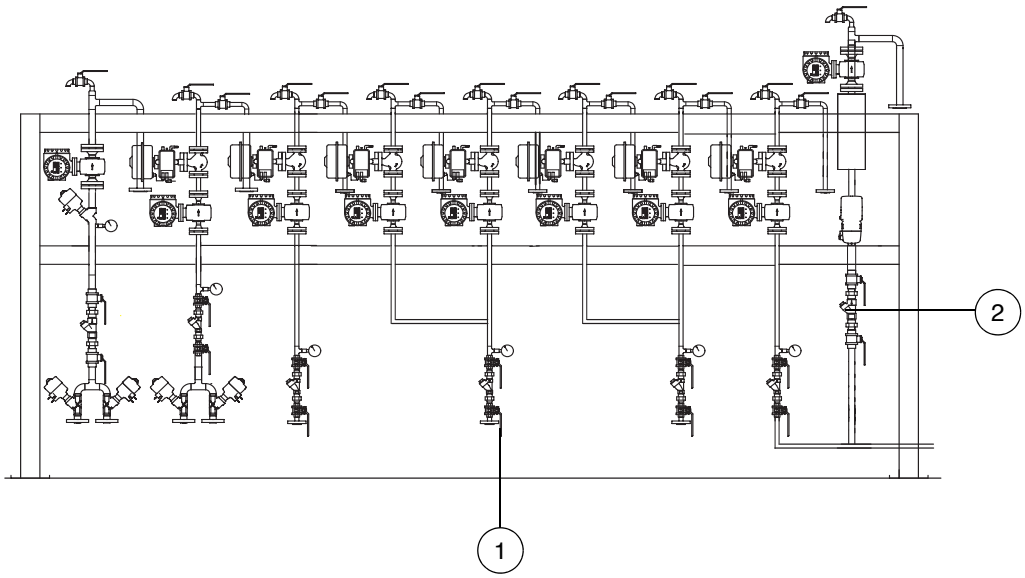


Figura 6.1 Cuadro de dosificación D450

* Cierre todas las válvulas de bola (1).
* Abra todos los colectores de lodos (2).
* Vacíe las cribas y limpie los filtros.

☞ ADVERTENCIA
No use herramientas objetos punzantes para realizar la limpieza.

* Abra todas las válvulas de bola (1).

Controlar los componentes en el armario de sensores S495

* Controlar el nivel de llenado en la cuba de electrolitos y rellenar si fuera necesario.
* Controlar todas las uniones atornilladas en el armario de sensores y reapretarlas si fuera necesario.

Controlar la unidad de acondicionamiento del sistema neumático

* Controle el nivel del agua de condensación.
* No debe sobrepasarse el nivel de agua máx. indicado en el cristal de nivel.
* Para purgar el agua de condensación debe abrirse el tornillo de vaciado en la mirilla de nivel girándolo hacia la izquierda.
* Limpie con agua jabonosa la mirilla de nivel y el elemento filtrante y enjuáguelos con agua limpia.

Controlar la bola y el estrangulador

* Controle el funcionamiento de la bola y del estrangulador de la insuflación de nitrógeno. Sustituya la unidad completa si fuera necesario.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 14 días

Controlar y limpiar los accionamientos de los agitadores

* Vigile o controle la temperatura del aceite y si se han producido cambios en los ruidos producidos por el engranaje.
* Mantenga los accionamientos libres de suciedad y de polvo.
* Mantenga protegidas las aberturas de aspiración y las superficies de refrigeración contra obturaciones y suciedad.
  No use herramientas de bordes cortantes para realizar la limpieza.
* Compruebe que los compartimientos de terminales y los bornes estén limpios y que las conexiones eléctricas estén firmemente apretados. Limpie las vías del aire refrigerante.

Limpiar las bombas

* Mantenga libres de polvo y suciedad todas las bombas de la cocina de tintura.

ATENCIÓN
No moje con agua fría las piezas calientes de las bombas.

ATENCIÓN
Cuando use productos limpiadores, cubra todas las piezas que no deban entrar en contacto con el líquido limpiador.

Limpiar el dosificador de precisión

* Mantenga el dosificador de precisión libre de suciedad y de polvo. Límpielo si fuera necesario con agua caliente y un producto limpiador no agresivo.

Limpiar y calibrar el accesorio de paso medidor del pH en el armario de sensores S495

El accesorio de paso medidor del pH se debe limpiar y a continuación calibrar antes de una parada de la producción, pero como mínimo cada 14 días.

- Requisitos

* Corte el paso y despresurice el sistema de circulación.

* Tenga a mano los siguientes productos y materiales auxiliares para la calibración:

– solución pH tampón con un pH de 7.00

– solución pH tampón con un pH de 10.00

– agua destilada

– servilletas de papel que no dejen pelusas (p. ej., rollo de papel cocina)

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta, además, el manual de instrucciones del fabricante.

CUIDADO
Asegúrese de que las tuberías están sin presión y que no circula nada por ellas.

CUIDADO
El capuchón de la cámara de medición contiene líquido de medición. Lleve guantes de protección y protección ocular.

* Inicie el programa de limpieza en el Dialog BEN-*DYEMIX*.

* Espere hasta que se detenga la bomba y pulse a continuación la tecla "CAL".

* Introduzca el código de acceso: pulse las teclas "+" o "-" hasta que en la pantalla aparezca "22". Confirme con la tecla "Enter" (E).

  → Aparece la indicación "CALIBRAT".

* Pulse la tecla "Enter".

  → Aparece la indicación "7.00 pH – Buffer 1" .

* Desenrosque la tuerca de collarín y quite el capuchón de la cámara de medición del accesorio de paso medidor del pH.
* Limpie a fondo con agua destilada el capuchón de la cámara de medición, los electrodos y la cámara.
* Elimine los depósitos fuertemente adheridos con un cepillo blando y un producto limpiador adecuado. Si fuera necesario, póngalos antes a remojo en la solución limpiadora.
* Seque cuidadosamente el capuchón de la cámara de medición, la cámara y los electrodos.
* Ajuste con las teclas "+" o "-" el valor de la solución tampón a pH 7.00.
* Llene por completo el capuchón de la cámara de medición con la solución tampón a pH 7.00.
* Sujete firmemente el capuchón de la cámara de medición debajo del accesorio y pulse la tecla "Enter".

  → El símbolo del sensor comienza a parpadear en la pantalla.

  → Al cabo de unos segundos aparece la indicación "4.00 pH – Buffer 2".

☞ ADVERTENCIA
El amplificador de medición guarda el valor introducido la último vez para la solución tampón 2. Por ello, en la pantalla no aparece necesariamente la indicación "pH 4.00", sino, p. ej., "pH 10.00".

* Vacíe el capuchón de la cámara de medición.
* Limpie a fondo con agua destilada el capuchón de la cámara de medición, los electrodos y la cámara.
* Seque cuidadosamente la cámara y los electrodos.
* Llene por completo el capuchón de la cámara de medición con la solución tampón a pH 10.00.

☞ ADVERTENCIA
Los electrodos se pueden guardar en la solución tampón. No es necesario enjuagarlos.

* Vuelva a atornillar el capuchón de la cámara de medición con la tuerca de collarín.

* Ajuste con las teclas "+" o "-" el valor de la solución tampón a pH 10.00.

* Pulse la tecla "Enter".

  → El símbolo del sensor comienza a parpadear en la pantalla.

  → Al cabo de unos segundos aparece la indicación "59.16 mV/pH – Slope", por ejemplo.

  La pendiente (Slope) se desvía por regla general del valor 59.16 mV/pH. Deben cumplirse los siguientes intervalos de pendiente y punto cero en el caso de electrodos de cristal:

  65.00 mV/pH > pendiente > 38.00 mV/pH

  pH 9.00 > punto cero > pH 5.00

☞ ADVERTENCIA
Si la pendiente o el punto cero están fuera de estos intervalos, se activa el error 32 en el caso de la pendiente o el error 33 en el caso del punto cero. Compruebe en estos casos el electrodo y sustitúyalo si fuera necesario.

* Pulse la tecla "Enter".

  → Aparece indicado el punto cero que se ha determinado, p. ej. "7.00 pH – Zero".

* Pulse la tecla "Enter".

  → El estado de calibración se indica con "o. k. – Status".

☞ ADVERTENCIA
Si la calibración no ha sido eficaz, aparece la correspondiente indicación de error "E0xx".

* Pulse la tecla "Enter".

  → Aparece la indicación "yes – Store".

* Guardar la calibración: pulse la tecla "Enter".
  No guardar la calibración: con las teclas "+" o "-" cambie a la indicación "no" y pulse la tecla "Enter".
  Reiniciar la calibración: con las teclas "+" o "-" cambie a la indicación "new" y pulse la tecla "Enter".

→ La calibración habrá terminado si no existe ninguna indicación de error y se ha guardado el resultado.

☞ ADVERTENCIA
Elimine de inmediato la solución de cloruro potásico (KCl) que haya escapado. La solución de cloruro potásico escapada da lugar a la corrosión del contacto de compensación de potenciales. Ello da lugar a resultados de medición erróneos o a que no se pueda volver a ajustar el sensor.

6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensuales

Controlar el módulo de pesaje

* Compruebe las células de pesada, las espigas basculantes/de carga y los topes amortiguares en cuanto a signos de un desgaste inusual.
* Compruebe la distancia entre los pernos de fijación y la placa testera.
* Asegure un desagüe suficiente de las células de pesada.
* Compruebe el cierre hermético de la cubierta de la caja de distribución y el asiento firme de los manguitos para cables.
* Elimine la humedad y el material extraño que pueda existir alrededor o dentro de la caja de distribución.
* Compruebe el cable del aparato. ¿Bloquea la báscula?
* Compruebe la repetibilidad y el desplazamiento de la báscula.

6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 2 meses

Limpiar los cedazos

* Controle y limpie todos los cedazos situados en las salidas debajo de los depósitos.

6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestrales

Controlar el dosificador de precisión

* Controle el desgaste del tubo dosificador, de la herramienta dosificadora y del desagregador.
* Controle la estanqueidad de la junta de prensaestopas y reapriétela si presenta fugas.
* Controle la estanqueidad de los medios casquillos y reapriételos si presentan fugas.
* Controle el anillo laberíntico y la junta en V en cuanto a daños y sustitúyalos si fuera necesario.

Controlar la bomba dosificadora P45001

* Controle que estén apretados los tornillos de la cabeza disficadora y los conductos dosificadores, así como la válvula de presión y de aspiración.
* Compruebe el taladro de fuga en el disco superior en cuanto a humedad. Si aparece humedad, puede que la membrana esté rota.

Controlar las bombas centrífugas P90501, P90502, P92001, P45002, P49501

* Controle en cuanto a fugas todas las bombas centrífugas. Sustituya las juntas si fuera necesario.

6.2.7 Trabajos de mantenimiento cada 6 meses

Agitadores de los depósitos D450, K915 y K920

* Cambie el aceite en los engranajes de los agitadores.

6.2.8 Trabajos de mantenimiento cada 2 años

Bomba dosificadora P45001

* Cambie el aceite en la bomba dosificadora D45001.

Agitador del depósito K905

* Cambie el aceite en el engranaje del agitador.